\

Requisitos e Regras de Negócio

PROJETO APP DE TÊNIS

Gabriel Antônio Ferreira de Sousa | Tulio Bueno Hirata |
2 Termo Desenvolvimento de Software Multiplataforma | 2026
Fatec Olímpia

Requisitos Funcionais (RFs)

O que é: Um Requisito Funcional descreve algo que o sistema DEVE FAZER. Cada funcionalidade do app vira um RF.

PROFESSOR:

RF01: Criar uma conta com nome, e-mail, telefone e senha

RF02: Professor é capaz de criar e administrar turmas, adicionando removendo e trocando alunos entre as turmas

RF03: Professor pode definir uma agenda de treinamento com horários e cronograma com data e hora e podendo gerar partidas

RF04: Professor pode visualizar os cronogramas futuros e editar eles

RF05: Pode trocar mensagens com os alunos no qual estão nas turmas que criou

RF06: Pode enviar convites para alunos entrarem em turmas administradas pelo professor, sendo por código ou por cadastro do próprio professor

RF07: É possível cadastrar um limite de 6 alunos por aula/quadra por horário.

RF08: Professor pode olhar um registro de aulas já realizadas e fazer comentários nelas.

RF09: Professor pode confirmar e verificar presença dos alunos na aula.

ALUNO:

RF09: Criar uma conta com nome, e-mail, telefone e senha

RF10: Aluno pode trocar mensagens entre alunos e professores nas turmas que faz parte

RF11: Pode verificar os horários de aula no calendário

RF12: Pode sair das turmas que faz parte

RF13: Pode verificar a pontuação entre os alunos da turma

RF14: Pode aceitar convites ou solicitações para entrar em turmas diferentes

SISTEMA:

RF15: Validação de dados

RF16: Salvar informações de alunos e professores no banco de dados

RF17: Envio de alertas e notificações

RF18: Login e logout

RF19: Manter atualizado de acordo com data e hora os cronogramas no calendário

Funcionalidades Futuras

RFF01: Professor pode definir uma pontuação entre alunos para definir o nível deles e avaliar a partir dos fundamentos do aluno.

RFF02: Como professor, eu quero criar, consultar, editar e deletar aulas, alunos, grupos e desafios/campeonatos/torneios (data, hora, local, limite de vagas, tema, nível, nome) para organizar meus horários de aula, níveis de treino, plano de ensino e melhorar a logística.

RFF03: Como aluno, eu quero participar de torneios/campeonatos e desafios, desafiar outro aluno do meu grupo, registrar o resultado da partida (set a set) para competir e ganhar pontos que me levam a subir no ranking, confirmar ou contestar o resultado de uma partida que meu oponente registrou para garantir que o placar está correto antes de atualizar meu ranking, consultar a classificação/ranking atualizada, histórico de vitórias/derrotas e progressão de pontos para acompanhar meu desempenho.

RFF04 (Usabilidade): Em caso de perda de conexão, o app deve oferecer modo offline limitado: visualizar dados cacheados, fila de sincronização, notificação quando reconectar.

RFF05: Alunos podem entrar em desafios entre membros da própria turma e de outras turmas.

RFF06: Professor pode analisar as estatísticas de partidas entre alunos na turma.

RFF07: No MVP, cada aula em grupo possui um limite fixo de até 6 alunos por quadra/horário, definido pelo professor ao criar o agendamento. Com o crescimento do projeto, o limite poderá se tornar variável.

RFF08: No MVP, um desafio direto entre alunos só pode ocorrer entre membros pertencentes ao mesmo grupo (devido a curadoria do professor sobre os níveis, categoria, validação de placares e logística). Com o andamento do projeto, desafios entre diferentes grupos podem ser implementados.

RFF09: Ambos alunos ao final de uma partida, devem em 24 horas informar o placar da partida, se o valor for diferente por ambas as partes ou contestado, cabe ao professor decidir o placar.

RFF10: O ranking é gerado e exibido por grupo, e não de forma global. Com o andar do projeto, pode ser definido um ranking por grupo e um ranking geral.

RFF11 (Desempenho): Em uma conexão estável, as telas principais devem carregar em até 5 segundos, desconsiderando indisponibilidade do servidor ou da rede do usuário.

RFF12 (Segurança): Todos os inputs do usuário (email, telefone, placar) devem ser validados no cliente E no servidor para evitar injeção de dados maliciosos.

RFF13 (Segurança): Dados pessoais (email, telefone, CPF) devem estar encriptografados em repouso. Comunicação entre app e servidor obrigatoriamente por HTTPS com certificado SSL/TLS válido.

Requisitos Não-Funcionais (RNFs)

O que é: NÃO são funcionalidades — são qualidades e restrições do sistema. Definem COMO ele deve funcionar (velocidade, segurança, compatibilidade).

RNF01 (Compatibilidade/Usabilidade): O sistema deve ser responsivo e funcionar em telas de celular (mobile-first)

RNF02 (Segurança): Todas as senhas de usuários devem ser armazenadas de forma criptografada usando algoritmos de hashing seguros (ex: bcrypt ou Argon2).

RNF03 (Manutenibilidade): O projeto deve utilizar GitHub, padrão de branches, commits padronizados, documentação, testes e organização modular do código.

RNF04 (Privacidade): O sistema deve coletar apenas os dados necessários ao funcionamento do aplicativo e deve permitir a exclusão ou desativação da conta conforme a política definida pelo projeto.

RNF05 (Acessibilidade): O aplicativo deve possuir contraste adequado, tamanho de texto legível, campos identificados e suporte aos recursos básicos de acessibilidade do Android e do iOS.

RNF06 (Segurança): O sistema deve permitir que cada usuário acesse somente as funções correspondentes ao seu perfil de Professor ou Aluno.

RNF07 (Integridade): O ranking e a pontuação só devem ser atualizados depois que os dois jogadores confirmarem o resultado da partida.

Regras de Negócios (RNs)

O que é: As regras de negócio são as decisões de produto que definem COMO as funcionalidades se comportam nos detalhes. Não basta dizer "o aluno confirma presença" — a regra define com quantas horas de antecedência, o que acontece se não confirmar, etc.

RN01: O aluno entra no grupo do professor utilizando um código de convite único gerado pelo professor para o grupo, ou o professor vincula o aluno ao grupo por meio de um cadastro realizado pelo professor, assim enviando uma solicitação para entrar no grupo que o aluno deve aceitar em até 7 dias.

1. Professor gera código

- Prof. clica em "Gerar Código"

- Sistema cria: ABC123 (6 caracteres, alfanuméricos)

- Válido de 2026-10-03 até 2026-10-10 às 23:59

- Pode ser usado ilimitadas vezes nos 7 dias

- Após expiração, código é inativado automaticamente

2. Aluno usa código expirado

- Aluno tenta usar código XYZ789 (que expirou)

- Sistema mostra: "Código inválido ou expirado"

- Aluno deve solicitar novo código ao professor

3. Professor revoga código

- Prof. pode revogar qualquer código antes de expirar

- Alunos que já entraram permanecem no grupo

- Novo código deve ser gerado para novos alunos

RN02: O aluno pode pertencer a mais de um professor/grupo ao mesmo tempo.

RN03: O professor decide e atribui manualmente a categoria/nível inicial do aluno, no momento da aprovação/vínculo no grupo e permite alteração futura caso necessário.

RN04: Um desafio direto entre alunos só pode ocorrer entre membros pertencentes ao mesmo grupo (devido a curadoria do professor sobre os níveis, categoria, validação de placares e logística).

LÓGICA NO BANCO:

SELECT * FROM alunos

WHERE grupo_id = (SELECT grupo_id FROM alunos WHERE id = ?)

AND id != ?

RN05: O placar cadastrado por um aluno deve ser confirmado pelo seu adversário em até 24h. Se houver contestação, o status da partida muda para "Em Disputa" e cabe ao professor decidir e validar o placar final.

1. Registro Inicial (por um dos jogadores)

- João registra: "João 6-4 Maria"

- Status: PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO

- Maria recebe notificação: "João registrou vitória 6-4. Confirmar?"

2. Confirmação (jogador 2)

- Maria confirma: "Sim, perdi 4-6"

→ Status muda para CONFIRMADO

→ Sistema calcula: João +5opts, Maria -opts (nem perde nem ganha)

OU Maria contesta:

- Maria seleciona: "Não, o placar foi diferente"

- Status: CONTESTADO

- Notifica professor: "Resultado em disputa entre João e Maria"

- Professor arbitra: "João venceu 6-4" (ou renegocia)

- Placar finalizado após arbitragem

3. Ranking Atualiza

- Apenas após CONFIRMADO ou arbitrado

- João no topo agora (novo saldo de vitórias/pontos)

RN06: O aluno pode cancelar sua confirmação de presença em sua aula/treino em grupo com até 4 horas de antecedência. Caso cancele sua presença, pode apresentar um motivo e anexar arquivos detalhando sua ausência. Se não confirmar até às 4h:

- Status fica "PENDENTE"

- Professor vê: "João — Status incerto"

- No dia da aula, professor marca como presente/ausente

RN07: Cada aula em grupo possui um limite fixo de até 6 alunos por quadra/horário, definido pelo professor ao criar o agendamento.

RN08: O ranking do aluno é calculado automaticamente pelo sistema com base na pontuação de partidas.

RN09: O ranking é acumulativo e contínuo, sendo atualizado em tempo real conforme as vitórias/derrotas de cada partida lançada.

RN10: O placar de uma partida pode ser registrado por qualquer um dos dois jogadores (necessitando a confirmação do adversário nesse caso) ou diretamente pelo professor.

História de Usuário (User Stories)

O que é: As histórias descrevem funcionalidades do ponto de vista de QUEM VAI USAR. Elas ajudam a entender o PORQUÊ de cada funcionalidade existir.

US01: Como professor, eu quero criar, consultar, editar e deletar aulas, alunos, grupos e desafios/campeonatos/torneios (data, hora, local, limite de vagas, tema, nível, nome) para organizar meus horários de aula, níveis de treino, plano de ensino e melhorar a logística.

US02: Como professor, eu quero ver uma lista de alunos que confirmaram a presença antes da aula começar e poder enviar notificações ao aluno manualmente sobre o estado das aulas para decidir se a aula prossegue e quantas quadras reservar.

US03: Como professor, eu quero poder cadastrar os alunos em um grupo ou gerar um código de convite único e compartilhável reutilizável por 7 dias para que meus alunos possam entrar no grupo sem necessidade de cadastro, poder remover o aluno do grupo e permitir que o aluno saia do grupo caso deseje, e aprovar ou rejeitar solicitações de entrada de novos alunos para manter o controle de quem participa das minhas turmas.

US04: Como professor, eu quero visualizar estatísticas de cada aluno e partida (vitórias, derrotas, nível, evolução de pontos, placar) para acompanhar progresso, e lançar ou alterar diretamente os placares das partidas (resolver disputas entre alunos ou registrar treinos presenciais) e nível do aluno (garantir coerência do ranking, gerenciamento de treino, definir próxima meta, validar presença).

US05: Como aluno, eu quero inserir um código de convite no app para participar das aulas do professor e ter acesso aos desafios da turma. O convite permite que eu entre sem depender de ele fazer cadastro manual, dependendo apenas da sua aprovação. Devo ser capaz de entrar em múltiplos grupos e ter a opção de sair do grupo caso necessário.

US06: Como aluno, eu quero participar de torneios/campeonatos e desafios, desafiar outro aluno do meu grupo, registrar o resultado da partida (set a set) para competir e ganhar pontos que me levam a subir no ranking, confirmar ou contestar o resultado de uma partida que meu oponente registrou para garantir que o placar está correto antes de atualizar meu ranking, consultar a classificação/ranking atualizada, histórico de vitórias/derrotas e progressão de pontos para acompanhar meu desempenho.

US07: Como aluno, eu quero confirmar minha presença na aula para avisar ao professor se vou comparecer e decidir quantas quadras devem ser reservadas, ver histórico de aulas passadas e próximas aulas, incluindo suas configurações (data, hora, local, limite de vagas, nível, professor) e conteúdo (plano de aula, duração, evolução de pontos, placar, atividades).

US08: Como aluno, eu quero organizar melhor minha trajetória, por meio da capacidade de adicionar anotações sobre as aulas, ver o conteúdo e exercícios de aula e entregar possíveis atividades solicitadas, receber notificações sobre as aulas, resultados de placares, evolução de pontos, desafios, convites para grupos e respectivas

atualizações na solicitação e devolutivas (avaliação/sugestão do professor sobre o aluno ou atividade).

Diagrama de Casos de Uso (UML)

O que é: Um diagrama que mostra visualmente QUEM usa o sistema (atores) e O QUE cada um pode fazer (casos de uso).

